Centro de Informática
UFPE

Relatório Dumbbell
TCP Reno Cubic

Comparação Cubic vs. NewReno

Caio Ferreira - cfgs e Gabriel Monteiro Silva - gms2

Universidade Federal de Pernambuco

Relatório Dumbbell TCP Reno Cubic: Comparação Cubic vs. NewReno

Disciplina: Redes de Computadores
Grupo: Caio Ferreira <cfgs> e Gabriel Monteiro <gms2>
Ferramenta de Simulação: ns-3.47

---

1. Introdução

Este relatório apresenta uma análise comparativa detalhada do comportamento e desempenho de dois dos algoritmos de controle de congestionamento mais utilizados na história da Internet: **TCP NewReno** e **TCP Cubic**.

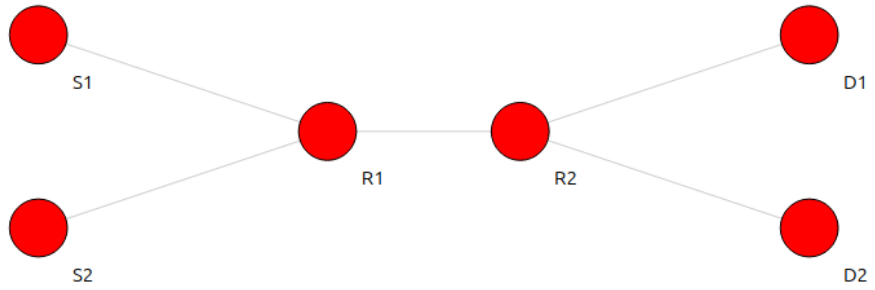
O objetivo é observar como cada variante reage em um cenário de rede saturada (gargalo) que concorrem com tráfego de fundo não-responsivo (UDP). A análise foca em duas métricas principais: a Janela de Congestionamento (CWND) e a Taxa de Transferência Real (Throughput).

---

2. Metodologia e Cenário Experimental

Para a realização dos testes, foi utilizada uma topologia *Dumbbell* (haltere) simulada no **ns-3**, conforme descrito no documento Dumbbell-TCP-Reno-Cubic.pdf.

2.1 Configuração da Topologia



A rede foi montada com os seguintes parâmetros:

- **Links de Acesso (S_n para R_1 / R_2 para D_n):** Banda de **10 Mbps** e atraso de **40 ms**.
- **Link Gargalo (R_1 para R_2):** Banda de **10 Mbps** e atraso de **20 ms**.
- **RTT Total:** $\approx (40 + 20 + 40) \times 2 =$ **200** ms.

- **Buffer do Gargalo:** Limitado para forçar perdas de pacotes quando a banda exceder 10 Mbps.

2.2 Cenário de Tráfego

A simulação teve duração de 200 segundos com os seguintes fluxos de dados:

1. **Fluxo Congestionante (UDP):** Iniciado no tempo `0.0s`, enviando tráfego constante de **8 Mbps** de S_2 para D_2. Este tráfego não reduz a velocidade em caso de congestionamento.

2. **Fluxo de Teste (TCP):** Iniciado no tempo `0.5s` (para garantir que a rede já esteja congestionada), transferindo um arquivo grande de S_1 para D_1.

   O Desafio: O link central tem 10 Mbps totais. Como o UDP ocupa 8 Mbps fixos, restam apenas **2 Mbps** para o TCP lutar por eles.

Foram realizadas duas execuções idênticas, alterando apenas o algoritmo do fluxo TCP entre NewReno e Cubic.

---

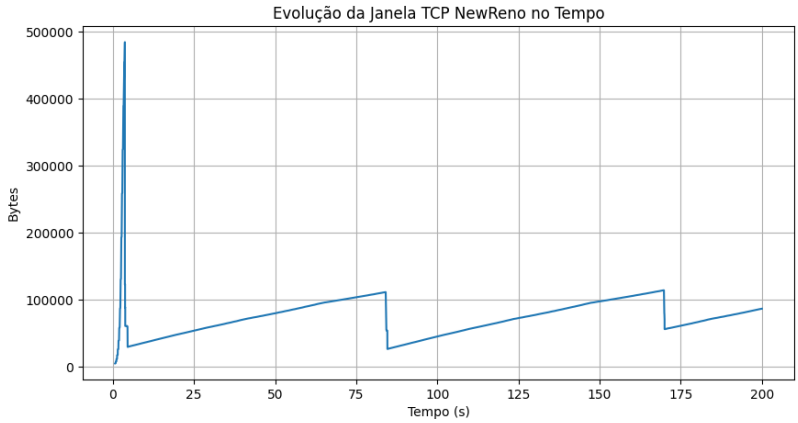
3. Análise da Janela de Congestionamento (CWND)

A Janela de Congestionamento determina a quantidade de dados que o transmissor pode enviar para a rede sem receber uma confirmação (ACK). É o principal indicador de como o TCP "sente" a capacidade da rede.

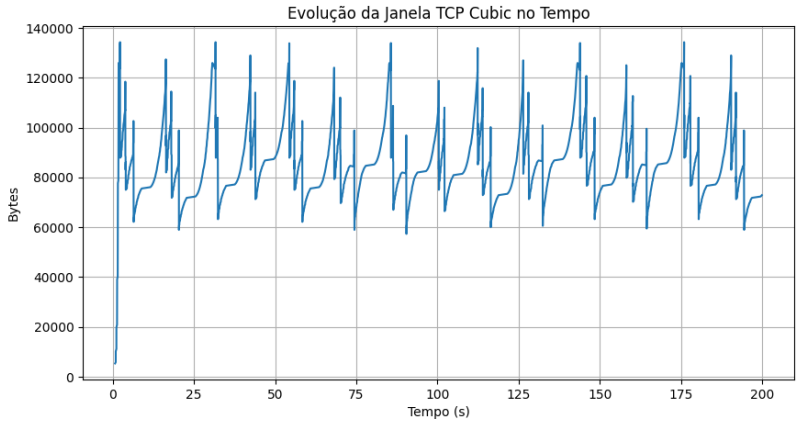
3.1 Resultados Visuais (CWND)

Abaixo estão os gráficos gerados a partir dos arquivos brutos dados_cwnd_NewReno.txt e dados_cwnd_Cubic.txt.

TCP NewReno (Sawtooth Clássico)



TCP Cubic (Crescimento Cúbico)



3.2 Comentários e Diferenças nos Resultados

Ambos os gráficos mostram o comportamento de "dente de serra", característico do mecanismo de detecção de perdas do TCP: a janela cresce até ocorrer uma perda (congestionamento no roteador R_1) e cai drasticamente para aliviar a rede.

No entanto, as diferenças na fase de **Crescimento (Congestion Avoidance)** são evidentes:

- **TCP NewReno:** Apresenta um crescimento **estritamente linear** (uma linha reta subindo) após cada queda. Ele aumenta a janela em 1 segmento a cada RTT (Tempo de Ida e Volta). Com um RTT alto de 200ms, esse crescimento é lento.
- **TCP Cubic:** Apresenta uma curva de crescimento **côncava** (em formato de S). Após a queda, ele cresce muito rápido inicialmente para tentar recuperar o nível de utilização anterior e, à medida que se aproxima do ponto de saturação conhecido (W_{max}), ele desacelera o crescimento para evitar perdas imediatas. Se nada acontecer, ele volta a acelerar agressivamente.

3.3 Razões para o Desempenho da CWND

- **RTT Indiferença do Cubic:** A principal razão para a forma do gráfico do Cubic é que sua função de crescimento depende do **tempo decorrido desde a última perda**, e não diretamente do RTT. Em redes com RTT alto (como os 200ms deste teste), o Reno demora muito para subir, enquanto o Cubic usa sua fórmula cúbica ($\Delta = C(t - K)^3 + W_{max}$) para saltar de volta para perto da banda cheia rapidamente.
- **AIMD do Reno:** O NewReno usa o algoritmo clássico AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease). Ele reduz a janela pela metade na perda e soma 1 pacote por RTT. Essa simplicidade o torna muito lento em redes modernas de alta velocidade ou longa distância.

---

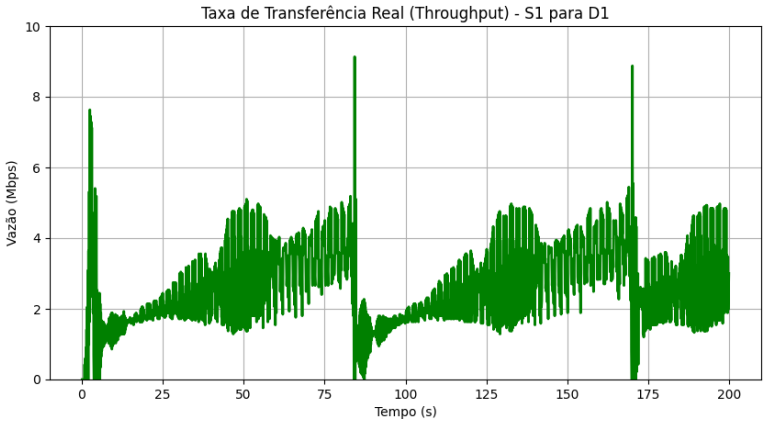
4. Análise da Taxa de Transferência Real (Throughput)

A Vazão (Throughput) é o resultado prático: quantos dados úteis chegaram ao destino por segundo. É influenciada diretamente pela estabilidade da CWND.

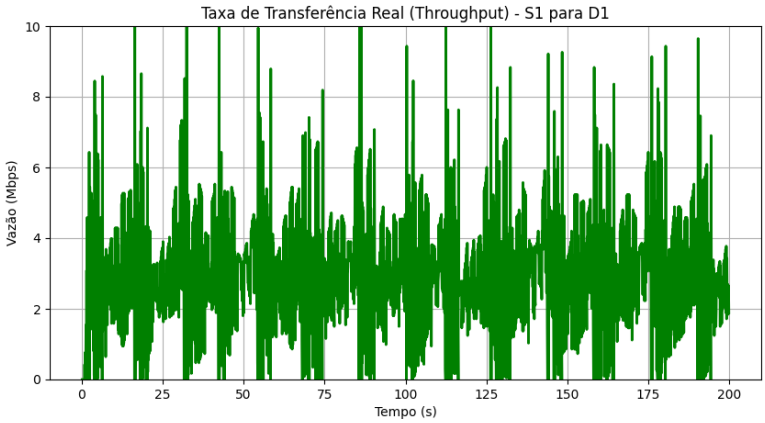
4.1 Resultados Visuais (Vazão no Tempo)

Abaixo estão os gráficos gerados a partir dos arquivos brutos dados_vazao_NewReno.txt e dados_vazao_Cubic.txt.

TCP NewReno



TCP Cubic



4.2 Comentários e Diferenças nos Resultados

Lembrando que a "banda livre" restante para o TCP era de aproximadamente **2 Mbps** (10 total - 8 UDP).

- **A Briga com o UDP:** Ambos os algoritmos sofrem muito. Como o UDP não tem controle de congestionamento, ele satura a fila do roteador. O TCP envia dados, a fila enche, e o TCP perde pacotes, caindo a velocidade. O UDP continua enviando 8 Mbps inabalavelmente.

- **TCP NewReno:** O gráfico mostra oscilações profundas. A vazão cai frequentemente para perto de 1 Mbps ou menos e demora muito tempo para subir de volta perto dos 2 Mbps. Há muitos "vales" longos de baixa vazão.
- **TCP Cubic:** O Cubic consegue manter a vazão média mais próxima da linha dos 2 Mbps de forma mais consistente. As quedas ocorrem (pois há perdas forçadas pelo UDP), mas o Cubic recupera a taxa de transferência para perto do limite muito mais rápido que o Reno. O gráfico é visivelmente mais "preenchido" na zona de 1.5 a 2.0 Mbps.

4.3 Razões para o Desempenho da Vazão

- **Velocidade de Recuperação:** Após uma perda forçada pela saturação da fila (causada pelo UDP), o NewReno volta a crescer linearmente devagar. Enquanto o Reno está "andando", o Cubic está "correndo" de volta para os 2 Mbps utilizando sua curva côncava de crescimento.
- **Utilização do Link:** Devido ao seu crescimento cúbico, o Cubic passa mais tempo operando perto da capacidade máxima disponível do gargalo do que o Reno. Em um cenário com RTT de 200ms, o Reno falha em preencher os 2 Mbps restantes rapidamente após cada evento de descarte de pacote.

---

5. Conclusão e Discussão

Este experimento prático no ns-3 demonstrou as vantagens arquiteturais do **TCP Cubic** sobre o **TCP NewReno**, especialmente em cenários com RTT moderado/alto e forte concorrência com tráfego não-responsivo.

Resumo Comparativo

- **NewReno** é muito lento para recuperar a banda após perdas em redes com RTT alto, devido ao seu crescimento linear AIMD. Isso resulta em baixa vazão média e subutilização do link disponível.
- **Cubic** resolve esse problema tornando o crescimento da janela independente do RTT e utilizando uma função cúbica que acelera a recuperação de banda. Isso resulta em uma vazão mais estável e uma melhor utilização dos recursos da rede.